对称群的复不可约表示

sun123zxy

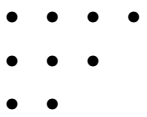
2025-06-08*

我们简明快速地完成对称群的复不可约表示的分类. 本文主要微调自 [FH04, section 4.2], 亦少量参考 [Sag01, chapter 2]. 推荐读者阅读前熟悉群的复表示的基本常识 [FH04, chapter 1–2] 和群代数模的观点.

- 本文为重构版本，旧版见 此处.

1 速览

一个 Young 图由一个整数分拆 $\lambda \vdash n$ 唯一确定，一个 Young 表将一个 n 元置换填入 Young 图——本质上是一对信息 $T = T_{\lambda,\sigma} := (\lambda \vdash n, \sigma \in \mathcal{S}_n)$. 如果 T 的各行各列均严格单增，则称 T 是标准 Young 表，记为 $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$.



(a) 形状 $\lambda = (4,3,2)$ 的 Young 图

$$\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 9 & 8 \\ 5 & 4 & 6 & \\ 7 & 1 & & \end{array}$$

(b) Young 表 $T = (\lambda \vdash n, \sigma \in \mathcal{S}_n)$，其形状为 $\lambda = (4,3,2)$，内容为 $\sigma = 239854671$

图 1: Young 图、Young 表例

置换 $g \in \mathcal{S}_n$ 作用在全体形状为 λ 的 Young 表 T 上的方式为将数字 i 替换为 $g(i)$，即 $gT := (\lambda, g\sigma)$. 易见对称群在固定形状 Young 表上的作用忠实且传递. 作用在给定 Young 表 T 上的效果表现为对同行元素的置换的那些置换构成的群记为 P_T，置换同列元素的记为 Q_T. 易见 P_T 和 Q_T 交平凡，两群之并生成整个 $\mathcal{S}_n$.

注记（置换计算速记） 见此处.

来刻画不同 Young 表行、列置换之间的关系：

- $P_{gT} = gP_Tg^{-1}$
- $Q_{gT} = gQ_Tg^{-1}$

设 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 是 S_n 的复群代数，即其复正则表示. 定义：

*最后更新于 2026-03-21.

- 行对称化子 $a_T := \sum_{g\in P_T} g \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$
- 列对称化子 $b_T := \sum_{g\in Q_T} \mathrm{sgn}(g)g \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$
- Young 对称化子 $c_T := a_T b_T$

容易验证对称化子满足如下性质：

命题 1 对任意 $p \in P_T$, $q \in Q_T$,

- $pa_T = a_T p = a_T$
- $qb_T = b_T q = \mathrm{sgn}(q)b_T$
- $pc_T q = \mathrm{sgn}(q)c_T$

对任意 $g \in \mathcal{S}_n$，有：

- $a_{gT} = ga_T g^{-1}$
- $b_{gT} = gb_T g^{-1}$
- $c_{gT} = gc_T g^{-1}$

Young 表 T 诱导得到的 Specht 模 V_T 定义为 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_T$，于是 $\mathcal{S}_n$ 复不可约表示分类描述如下：

- 每个 Specht 模都是 $\mathcal{S}_n$ 的不可约表示
- 两个 Specht 模同构当且仅当诱导它们的 Young 表具有相同的形状
- $\mathcal{S}_n$ 的每个不可约表示都同构于某一 Specht 模

2 Schur 引理与正交关系

我们关心的所有 Specht 模的性质可以紧凑地写为如下命题：

定理 2 设 T, S 是大小均为 n 的 Young 表，则 Specht 模 V_T, V_S 间的全体 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$-同态 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S)$ 维数为 1 当且仅当 Young 表 T, S 形状相同，否则为 0.

即要求我们验证 Specht 模们满足 Schur 引理和特征标的正交关系——根据有限群表示论的基本结果，这将自动导出每个 Specht 特征标的不可约性和它们之间的同构情况．再利用对称群的共轭类数等于整数分拆数等于 Young 表形状数的事实，我们就完成了 $\mathcal{S}_n$ 的复不可约表示的分类.

注意特征标内积是对称的，所以每对无序 Young 表只需要计算一次维数即可.

3 Hom 的新刻画

假定我们已经证明 c_T 是 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的幂等元（或其常数倍），则上述 Hom 空间有更好的刻画：

命题 3 作为 $\mathbb{C}$-线性空间：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S) \cong c_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S$$

这一结果由如下一般的命题提供：

命题 4 对任意含幺环 R，R-模 M 和幂等元 $e \in R$，我们有典范的 $C_R(e)$-模同构

$$eM \cong \mathrm{Hom}_R(Re, M)$$
$$em \mapsto (re \mapsto rem)$$

这里 $C_R(e)$ 是环 R 中所有与 e 交换的元素构成的子环.

证明 这是因为每个 $Re \to M$ 的 R-同态 φ 都由 $e \mapsto \varphi(e)$ 唯一确定，且 $\varphi(e) = \varphi(e^2) = e\varphi(e) \in eM$. 至于模结构，$\mathrm{Hom}_R(Re, M)$ 的模结构取决于 Re 的右模结构，故 $C_R(e)$ 是自然的选择，验证不难. □

于是如果**暂时先承认** c_T 是 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的幂等元（或其常数倍），则作为 $\mathbb{C}$-线性空间，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{S}_n}(\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_T, \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S) \cong c_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S$$

根据上述讨论，接下来的首要任务是研究 c_T 的幂等性和 $c_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S$ 的维数. 注意 $c_T = a_T b_T$ 且 $c_T x c_S = a_T(b_T x a_S)b_S$，故两个问题都需要我们更详细地研究 $a_T x b_S$ 的性质——更一般地，满足对任意 $p \in P_T$, $q \in Q_S$ 成立 $pxq = \mathrm{sgn}(q)x$ 的元素 $x \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 的性质.

4 同形状的情形

首先介绍一个必要的组合结果.

命题 5（同形状 Young 表的 S.R.D.C.[1]） 设 $T, S = gT$ 是形状为 λ 的两个 Young 表，则以下条件等价：

1. 任意一对 T 中同行的数字均落在 S 中的不同列. 即不存在对换 $(i,j) \in P_T \cap Q_S = P_T \cap gQ_Tg^{-1}$.
2. 存在 $p \in P_T, q' \in Q_S$ 使得 $pT = q'S$
3. 存在 $p \in P_T$, $q \in Q_T$ 使得 $g = pq$

证明 **(1) => (2):** 如图所示，将 T 中第一行全体元素取出，其在 S 中的对应元素必然在不同列. 因此，可以通过 S 上的列置换将其移至 S 的第一行. 随后对 T 的第一行元素做行置换即可使得 T 的第一行与 S 的第一行相同. 顺次对第二行，第三行完成上述操作即可.

$$T \quad \begin{array}{cccc} i & j & k & l \\ * & * & * & \\ * & * & & \end{array} \xrightarrow{p_1 \in P_T} \begin{array}{cccc} l & k & i & j \\ * & * & * & \\ * & * & & \end{array} \xrightarrow{p_2 \in P_T} \cdots$$

$$S \quad \begin{array}{cccc} l & * & * & j \\ * & * & i & \\ * & k & & \end{array} \xrightarrow{q_1' \in Q_S} \begin{array}{cccc} l & k & i & j \\ * & * & * & \\ * & * & & \end{array} \xrightarrow{q_2' \in Q_S} \cdots$$

(2) => (3): 设 $q' = gqg^{-1}$，其中 $q \in Q_T$. 则 $pT = q'S = (gqg^{-1})(gT) = gqT$，即 $p = gq$ 或 $g = pq^{-1}$.

(3) => (1): 考虑 T 中的某一行的数字. q 对 T 的作用将它们上下平移. p 对 qT 的作用再对它们做一个内部的置换. 操作结束后，它们仍在不同列. □

[1] Same row, different column

注记 值得一提，P_T, Q_T 并不互相交换，二者的乘积也不构成群.

命题 6（Young 对称化子的唯一性） 设 $c \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 满足对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$，有 $pcq = \mathrm{sgn}(q)c$，则 $c \in \mathbb{C}c_T$，即 c 在模掉标量乘法意义下唯一.

证明 不妨设 $c = \sum_{g \in \mathcal{S}_n} n_g g$ 是满足对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$，有 $pcq = \mathrm{sgn}(q)c$ 的某一 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中元素. 对此式对比系数立得 $n_{pgq} = \mathrm{sgn}(q)n_g$.

注意我们已经知道满足这条件的 Young 对称化子

$$c_T = a_T b_T = \sum_{p \in P_T} \sum_{Q \in Q_T} \mathrm{sgn}(q)pq$$

所以我们应当指望，也只需证明如下两个事实：

- 对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$，$n_{pq} = \mathrm{sgn}(q)$ 乘上某个常数.

  特取 $g = 1$ 得 $n_{pq} = \mathrm{sgn}(q)n_1$，相对 n_1 唯一.

- 对所有 $g \notin P_T Q_T$，有 $n_g = 0$ 成立.

由命题 5，此时存在对换 $p := (i, j) \in P_T \cap Q_S = P_T \cap gQ_T g^{-1}$.于是可取对换 $q := g^{-1}pg \in Q_T$，这样就有

$$n_g = n_{pg(g^{-1}pg)} = n_{pgq} = \mathrm{sgn}(q)n_g = -n_g$$

因此 $n_g = 0$. □

推论 7 $a_T x b_T \in \mathbb{C}c_T$ 对任意 $x \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 成立. 特别地，$c_T^2 = \alpha c_T$，这里幂等系数 $\alpha = n!/\dim V_T$.

证明 只需计算 α. 考察右乘线性变换

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] &\to V_T \\ x &\mapsto xc_T \end{aligned}$$

已经知道它是投影变换的非零常数倍，因此这线性变换的迹 $\mathrm{tr}(x \mapsto c_T x) = \alpha \dim V_T$. 考察 $c_T g = a_T b_T g$ 的 g 分量对应系数，注意 P_T 和 Q_T 交平凡，故此系数为 1，于是 $\mathrm{tr}(x \mapsto c_T x) = n!$，因此 $\alpha = n!/\dim V_T$. □

推论 8 对同形状 Young 表 T, S，$\dim c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_S = 1$.

证明 设 $S = gT$，则 $c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_S = c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_T g^{-1}$，因此只需考察 $c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_T$ 的维数. 这由推论 7 保证. □

5 不同形状的情形

受之前命题 5 刻画同形状 Young 表间群作用关系的启发，我们可能也需要从组合上对 Young 表形状不同一事做一点文章.

在分拆上定义一个偏序 $\trianglelefteq$：$\lambda \trianglelefteq \mu$ 当且仅当 λ 的每个前缀和都小于等于 μ 的对应前缀和. 注意字典序 $\leq$ 是 $\trianglelefteq$ 的一个细化版本.

下设 T, S 为形状分别为 $\lambda, \mu \vdash n$ 的 Young 表.

命题 9（不同形状 Young 表的 S.R.D.C.）

1. 若任意一对 T 中同行的数字均落在 S 中的不同列，则 $\lambda \trianglerighteq \mu$.
2. 若 $\lambda \not\trianglerighteq \mu$，则存在一对互异数字 (i,j) 既落在 T 中同一行，也落在 S 中同一列．即存在对换 $(i,j) \in P_T \cap Q_S$.
3. 若 $\lambda \not\trianglerighteq \mu$，则对任意 $g \in \mathcal{S}_n$，存在对换 $(i,j) \in P_T \cap Q_{gS} = P_T \cap gQ_S g^{-1}$.

证明 上述命题中，(2) 是 (1) 的逆否命题，在 (2) 中取新的 S 为 gS 即可得 (3)，故只需证明 (1)．这是因为可以使用与命题 5 类似的方法，在对 T 做行置换和对 S 做列置换后，确保对每个 i，T 的前 i 行元素都落在 S 的前 i 行．数数就得到 $\lambda \trianglerighteq \mu$．详细证明可参考 [Sag01, lemma 2.2.4]. □

命题 10 若 $\lambda \not\trianglerighteq \mu$，则不存在非零元 $c \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 使得 $pcq = \operatorname{sgn}(q)c$ 对任意 $p \in P_T$, $q \in Q_S$ 成立.

证明 设 $c = \sum_{g \in \mathcal{S}_n} n_g g$，对比系数仍有 $n_{pgq} = \operatorname{sgn}(q) n_g$．用命题 9，取 $p = (i,j)$, $q = g^{-1}pg$ 就有

$$n_g = n_{pg(g^{-1}pg)} = n_{pgq} = \operatorname{sgn}(q) n_g = -n_g$$

因此 $n_g = 0$ 对任意 g 成立. □

推论 11 若 $\lambda \not\trianglerighteq \mu$（或更特殊地，$\lambda < \mu$），则 $a_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] b_S = 0$．特别地，$\dim c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_S = 0$.

综上，我们完成了 $\mathcal{S}_n$ 的复不可约表示的分类：它们恰为全体 Specht 模 V_T，其中 T 是形状为 $\lambda \vdash n$ 的 Young 表．两个 Specht 模同构当且仅当诱导它们的 Young 表具有相同的形状.

6 双边理想分解

注意任何同形状 Young 表 T $S := gT$ 的 Specht 模 V_T 和 V_S 间有典范表示同构 $xc_T \mapsto xc_T g^{-1}$，故 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 至少有如下双边理想分解：

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_n] = \bigoplus_{\lambda \vdash n} \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_\lambda \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$$

这里 c_λ 是任意一个形状为 λ 的 Young 表的 Young 对称化子.

注记 这是 Peter–Weyl 定理 / Wedderburn–Artin 定理在 $\mathcal{S}_n$ 上的一个具体实例.

也长得很像 Bruhat 分解

$$\mathrm{GL}_n = \bigsqcup_{w \in \mathcal{S}_n} BwB$$

7 自对偶

$\mathcal{S}_n$ 表示论的一个重要结果是所有 $\mathcal{S}_n$ 的表示都是自对偶的，即对任意 $\mathcal{S}_n$ 的表示 V，有

$$V \cong V^*$$

这同构有两种理解方式：

- 作为左模的同构：V 上左作用 $g \cdot v$ 自然，V^* 上配备 $(\sigma \cdot f)(v) := f(\sigma^{-1} \cdot v)$.
- 作为右模的同构：V 上右作用 $v \cdot \sigma := \sigma^{-1} \cdot v$，$V^*$ 上右作用 $(f \cdot \sigma)(v) := f(\sigma \cdot v)$ 自然.

两侧是对偶的，只需证明一侧．可以考虑特征标：$\mathcal{S}_n$ 的共轭类由置换的轮换型给出，而 σ 和 σ^{-1} 有相同轮换型，故在同一共轭类，故 V 和 V^* 的特征标相同，进而同构.

注记（自对偶、特征标与双线性型） 一般来说：

- 有限群复表示自对偶当且仅当特征标是实函数
- 自对偶相当于保证 V 上有一个非退化的 $\mathcal{S}_n$-不变双线性型
- 群代数上总有标准的非退化 G-不变双线性型，从而自对偶

一般来说，怎样显式构造这个双线性型呢？

可以考虑随意取一 V 上双线性型做平均化得到不变双线性型．如果 V 不可约，Schur 引理保证平均化后的双线性型要么是零，要么非退化．于是可以取 V^* 一组基底 (f_i) 并遍历 $f_i \otimes f_j$ 实验平均化后是否非退化．对可约的情况，可以分解成不可约成分后做．

8 Garnir 关系与 Specht 模的基底

我们为每个 Specht 模构造一个显式基底．因为同形状 Young 表诱导的 Specht 模之间有典范同构，可以只研究最标准的那个从左到右，从上到下标号的 Young 表 $T_{\lambda,\mathrm{id}}$ 诱导的 Specht 模．以后在无歧义的情况下，直接用 λ 来代指此这个最标准的 Young 表．

定理 12 V_λ 的一组基底为 $\{gc_\lambda : T_{\lambda,g} \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$，即 g 取遍所有标准 Young 表对应的置换．

对任意 $g \in \mathcal{S}_n$，我们尝试将 gc_λ 写成上述基底的线性组合．首先可以对 g 右乘 P_λ 元素而保持 gc_λ 不变，故问题约化为 g 对应 Young 表已经按行升序排列的情形．

如果 g 已经对应标准 Young 表，则没有需要做的事情．否则，必然两个同列、相邻行的位置对满足靠上的数字大于靠下的数字．不妨设它们分别是第 i 行第 j 列的 r 和第 $i+1$ 行第 j 列的 s：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & r & < & * & < & * \\ & & & & \vee & & & & \\ * & < & * & < & s & & & & \end{array}$$

TODO: this part is under construction

附录

习题 13

- 证明通过相邻数字对换操作足以沟通所有标准 Young 表．
- 证明 Specht 模的维数为其对应 Young 图对应标准 Young 表数量，一组显式基底为 $\{gc_T\}$，其中 g 取遍所有标准 Young 表对应的置换．
- 确定具体对哪些 $g \in \mathcal{S}_n$，作为 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 的子模有 $V_T = V_{gT}$．

注记（关于使用到的复数域 $\mathbb{C}$ 的特殊性质）

- 我们使用了 $\mathbb{C}$ 特征不整除 $n!$ 导致的群代数 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 的半单性．
- 我们使用了群的复不可约表示数量等于群的共轭类的数量的结果．
- 其它论证没有用到 $\mathbb{C}$ 的特殊性质．

注记（关于对称化子的组合看法） P_T 中的元素在左作用到 $g \in \mathcal{S}_n$ 时，是对 T 中同行的数字做字面上的数字置换；在右作用时是将 σ（从左到右，从上到下）排入 T 后做其上的行置换．Q_T 同理．

$\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 可以看作 $\mathcal{S}_n \to \mathbb{C}$ 的函数空间，配备双边群作用 $(g_1 \cdot \chi \cdot g_2)(h) = \chi(g_1^{-1} g g_2^{-1})$．

- $a_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的函数，交换两个出现在 T 中同行的数字，函数值不变；
- $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]b_T$ 中的函数，交换 T 中同列的两个位置，改变符号.
- $a_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]b_T$ 中的函数同时满足以上两条性质.

其它经典的组合看法还有关于 $a_T\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 是 “tabloid” 的看法 [Sag01, Definition 2.1.4]，是诱导表示 $1\uparrow_{P_T}^{\mathcal{S}_n}$ 的看法等.

注记（关于 $P_TQ_T \cap Q_TP_T$ 的一个错误猜想，已隐藏） α 也应等于 c_T^2 在单位元处的系数

$$[\mathrm{id}_{\mathcal{S}_n}]c_T^2 = \sum_{\substack{p_1,p_2\in P_T\\ q_1,q_2\in Q_T\\ p_1q_1p_2q_2=\mathrm{id}_{\mathcal{S}_n}}} \mathrm{sgn}(q_1)\,\mathrm{sgn}(q_2)$$

猜想求和中的每一项都满足 $\mathrm{sgn}(q_1)=\mathrm{sgn}(q_2)$，这样就有

$$\alpha = |P_TQ_T \cap Q_TP_T|$$

然而这并不正确. 使用如下 Sage 代码可以验证：

```
# Define the symmetric group
S = SymmetricGroup(8)

"""
1 2 3
4 5 6
7 8
"""

P_gens = [S((1,2)), S((2,3)),
          S((4,5)), S((5,6)),
          S((7,8))]
Q_gens = [S((1,4)),S((4,7)),
          S((2,5)),S((5,8)),
          S((3,6))]

# Create the subgroups P and Q
P = S.subgroup(P_gens)
Q = S.subgroup(Q_gens)

print("P", len(P))
print("Q", len(Q))

PQ = Set([p * q for p in P for q in Q])
QP = Set([q * p for q in Q for p in P])

print("PQ:", len(PQ))
```

```
print("QP:", len(QP))

# Compute the intersection of P and Q
cap = PQ.intersection(QP)

# Display the intersection
print("PQ cap QP:", len(cap))
```

参考文献

[FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9 (visited on 06/01/2025).

[Sag01] Bruce E. Sagan. *The Symmetric Group: Representations, Combinatorial Algorithms, and Symmetric Functions*. Second Edition. Vol. 203. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2001. ISBN: 978-1-4419-2869-6 978-1-4757-6804-6. DOI: 10.1007/978-1-4757-6804-6. (Visited on 09/20/2024).